

Aula 8 – Jogos Sequenciais I

Teoria da Decisão – 2026.1

Lucas Thevenard

Roteiro da Aula

- Recapitulando os problemas estratégicos estudados
 - Definição de jogo, Conceitos de solução, Cooperação, Coordenação
- Equilíbrios em estratégias mistas
- Jogos Sequenciais

1. Recapitulando os problemas estratégicos estudados

Recapitulando

- Jogos: situação estratégica
- Solução por Dominância - conceito forte, mas incompleto
- Solução por Equilíbrio de Nash - aspecto dinâmico, completo
 - Estratégias puras - melhores respostas se estabilizam
 - Estratégias mistas - inclui aleatoriedade (melhor não ser previsível)
- Problema da cooperação – dilema dos prisioneiros
- Problema da coordenação - 4 jogos clássicos

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, 4)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, 4)
C	(4, 0)	(4, 0)	(1, 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3 , 2)	(1, 1)	(0, 4)
B	(1 , 1)	(2, 3)	(0, 4)
C	(4 , 0)	(4, 0)	(1, 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1 , 1)	(0, 4)
B	(1, 1)	(2 , 3)	(0, 4)
C	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(1, 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, 4)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, 4)
C	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, 4)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, 4)
<u>C</u>	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, <u>4</u>)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, 4)
<u>C</u>	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, <u>4</u>)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, <u>4</u>)
<u>C</u>	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , 1)

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, <u>4</u>)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, <u>4</u>)
<u>C</u>	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , <u>1</u>)

Observe o jogo abaixo

	D	E	<u>E</u>
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, <u>4</u>)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, <u>4</u>)
<u>C</u>	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , <u>1</u>)

Observe o jogo abaixo

	D	E	<u>F</u>
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, <u>4</u>)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, <u>4</u>)
<u>C</u>	(<u>4</u> , 0)	(<u>4</u> , 0)	(<u>1</u> , <u>1</u>)

- Os dois jogadores possuem estratégias dominantes.

Solução: (C, F)

- Mas esse equilíbrio é benéfico para os jogadores?
 - Qual seria o resultado se jogassem infinitas vezes?

Observe o jogo abaixo

	D	E	F
A	(3, 2)	(1, 1)	(0, 4)
B	(1, 1)	(2, 3)	(0, 4)
C	(4, 0)	(4, 0)	(1, 1)

- Os dois jogadores possuem estratégias dominantes.

Solução: (C, F)

- Mas esse equilíbrio é benéfico para os jogadores?
 - Qual seria o resultado se jogassem infinitas vezes?

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(3, 2)	(1, 1)
B	(1, 1)	(2, 3)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , 2)	(1, 1)
B	(1, 1)	(2, 3)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , 2)	(1 , 1)
B	(1, 1)	(<u>2</u> , 3)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , 2)	(<u>1</u> , 1)
B	(1, <u>1</u>)	(<u>2</u> , 3)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , <u>2</u>)	(1, 1)
B	(1, 1)	(<u>2</u> , 3)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , <u>2</u>)	(1, 1)
B	(1, 1)	(<u>2</u> , <u>3</u>)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , <u>2</u>)	(<u>1</u> , 1)
B	(1, 1)	(<u>2</u> , <u>3</u>)

Observe o jogo abaixo

	D	E
A	(<u>3</u> , <u>2</u>)	(1, 1)
B	(1, 1)	(<u>2</u> , <u>3</u>)

- O novo jogo envolve um problema de coordenação. Que jogo é esse?
 - Jogo da Batalha dos Sexos.

Solução: { (A, D), (B, E) }

2. Equilíbrios em estratégias mistas

		Ímpar	
		0	1
Par	0	(<u>1</u> , 0)	(0, <u>1</u>)
	1	(0, <u>1</u>)	(<u>1</u> , 0)

Introdução ao conceito de estratégias mistas

- Como jogar par ou ímpar?
- Por que não devemos sempre jogar 0 ou sempre jogar 1.
- Seria desejável jogar 1 em 75% dos casos? Por que?

Estratégias mistas

- **Par ou ímpar:** nenhum jogador deve utilizar uma estratégia com mais frequência que a outra (mais de 50% das vezes).
 - A situação em que cada jogador utiliza cada estratégia em 50% dos casos é considerada um equilíbrio de Nash.
 - Cada jogador, nesse caso, está dando sua melhor resposta ao outro.
 - Qualquer mudança nas distribuições seria instável pois os jogadores teriam incentivos para mudar suas estratégias.
 - Chamamos esse tipo de equilíbrio de "**estratégias mistas**" pois cada jogador não usa apenas uma estratégia. Mais de uma estratégia é usada, cada uma em uma certa proporção de casos (distribuição de probabilidades).

Estratégias mistas

- Nem sempre a distribuição de probabilidades será 50% para cada jogador.
 - Como calcular o equilíbrio em estratégias mistas em casos menos triviais que o jogo de par ou ímpar? (...)
- Jogos podem possuir simultaneamente equilíbrios em estratégias puras e equilíbrios em estratégias mistas.
 - Exemplo: o jogo da galinha também possui um equilíbrio em estratégias mistas.

Agora vamos aprender a calcular o equilíbrio em estratégias mistas

**Pode deixar que eu
sei o que estou
fazendo...**



**Modelos de
decisão racional**



**Jogos, estratégia
e dominância**



**Equilíbrio de Nash
em estratégias
puras**



**Estratégias
mistas**



IMPORTANTE

Respire fundo e tenha brio!

- Esse é o conceito de solução mais sofisticado que teremos no curso.
- O John Nash é um gênio mesmo??
 - Resposta: **SIM!**

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
		Defende o Passe	Defende a Corrida
Ataque	Passe	(2, -2)	(17, -17)
	Corrida	(6, -6)	(1, -1)

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
		Defende o Passe	Defende a Corrida
Ataque	Passe	(<u>2</u> , -2)	(17, -17)
	Corrida	(<u>6</u> , -6)	(1, -1)

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
		Defende o Passe	Defende a Corrida
Ataque	Passe	(2, -2)	(<u>17</u> , -17)
	Corrida	(<u>6</u> , -6)	(1, -1)

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
		Defende o Passe	Defende a Corrida
Ataque	Passe	(2, -2)	(<u>17</u> , -17)
	Corrida	(<u>6</u> , -6)	(1, -1)

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
		Defende o Passe	Defende a Corrida
Ataque	Passe	(2, <u>-2</u>)	(<u>17</u> , -17)
	Corrida	(<u>6</u> , -6)	(1, -1)

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
Ataque		Defende o Passe	Defende a Corrida
	Passe	(<u>2</u> , <u>-2</u>)	(<u>17</u> , <u>-17</u>)
	Corrida	(<u>6</u> , <u>-6</u>)	(<u>1</u> , <u>-1</u>)

Jogo "Run or Pass" (futebol americano)

		Defesa	
		Defende o Passe	Defende a Corrida
Ataque	Passe	(<u>2</u> , <u>-2</u>)	(<u>17</u> , -17)
	Corrida	(<u>6</u> , -6)	(<u>1</u> , <u>-1</u>)

Não há solução em estratégias puras

Como jogar esse jogo?

- O ataque pode sempre optar pela jogada com o maior potencial de ganho (passe)?
 - Não, pois o ataque, nesse caso, vai sempre defender o passe, garantindo que o ataque avance apenas 2 jardas.
- O ataque deve defender o passe, aleatoriamente, em 50% dos casos? Que tal em 60% dos casos?
 - Como analisar as estratégias da defesa nesse caso?

Análise do valor esperado

- Precisamos calcular o valor esperado de cada resposta da defesa, sabendo que o ataque opta pelo passe em 50% dos casos e pela corrida nos outros 50%.
- $E_{dp} = (0,5)(-2) + (0,5)(-6) = -4$
- $E_{dc} = (0,5)(-17) + (0,5)(-1) = -9$
- $E_{dp} > E_{dc}$
- Defesa sempre prefere defender o passe, e o ataque ganha em média apenas 4 jardas!

Como evitar que o outro jogador antecipe nossa jogada?

- Devemos escolher as probabilidades das estratégias de forma que a outra parte, em cada jogo, seja indiferente entre qual resposta adotar.
 - **Ataque**: probabilidade de passar e de correr que iguala o valor esperado de defender o passe ou a corrida.
 - **Defesa**: probabilidade de defender o passe e de defender a corrida que iguala o valor esperado de passar ou correr.

Análise da estratégia do ataque

- Escolhe a probabilidade de passar (q_p) de forma que, para a defesa, o valor esperado de defender o passe (E_{dp}) seja igual ao valor esperado de defender a corrida (E_{dc}).
- $(1 - q_p)$ = probabilidade de correr
- $E_{dp} = (q_p)(-2) + (1 - q_p)(-6) = 4q_p - 6$
- $E_{dc} = (q_p)(-17) + (1 - q_p)(-1) = -16q_p - 1$
- $E_{dp} = E_{dc} \implies 4q_p - 6 = -16q_p - 1 \implies q_p = \frac{5}{20} = 25\%$

Análise da estratégia da defesa

- Escolhe a probabilidade de defender o passe (q_{dp}) de forma que, para o ataque, o valor esperado de passar (E_p) seja igual ao valor esperado de correr (E_c).
- $(1 - q_{dp})$ = probabilidade de defender a corrida
- $E_p = (q_{dp})(2) + (1 - q_{dp})(17) = -15q_{dp} + 17$
- $E_c = (q_{dp})(6) + (1 - q_{dp})(1) = 5q_{dp} + 1$
- $E_p = E_c \implies -15q_{dp} + 17 = 5q_{dp} + 1 \implies q_{dp} = \frac{16}{20} = 80\%$

Solução do jogo "Run or Pass"

Defesa

Ataque		Defende o Passe	Defende a Corrida
	Passe	(<u>2</u> , <u>-2</u>)	(<u>17</u> , -17)
	Corrida	(<u>6</u> , -6)	(<u>1</u> , <u>-1</u>)

Ataque passa em 25% dos casos e corre em 75% dos casos,
Defesa defende o passe em 80% dos casos e a corrida em 20% dos casos.

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3, -3)	(4, 0)
	Passivo (Dove)	(0, 4)	(2, 2)

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3 , -3)	(4, 0)
	Passivo (Dove)	(0 , 4)	(2, 2)

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3, -3)	(<u>4</u> , 0)
	Passivo (Dove)	(<u>0</u> , 4)	(2, 2)

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3 , -3)	(<u>4</u> , 0)
	Passivo (Dove)	(<u>0</u> , 4)	(2 , 2)

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3 , -3)	(<u>4</u> , <u>0</u>)
	Passivo (Dove)	(<u>0</u> , 4)	(2, 2)

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3, -3)	(<u>4</u> , <u>0</u>)
	Passivo (Dove)	(<u>0</u> , <u>4</u>)	(2, 2)

Voltando ao jogo da galinha...

		Predador 2	
		Agressivo (Hawk)	Passivo (Dove)
Predador 1	Agressivo (Hawk)	(-3 , -3)	(<u>4</u> , <u>0</u>)
	Passivo (Dove)	(<u>0</u> , <u>4</u>)	(2 , 2)

Solução (estratégias puras): { (Hawk, Dove), (Dove, Hawk) }

Qual seria o equilíbrio desse jogo em estratégias mistas?

- Cada predador escolhe a probabilidade de ser agressivo (q_a) de forma que, para o outro, o valor esperado de ser agressivo (E_a) seja igual ao de ser passivo (E_p).
- $(1 - q_a)$ = probabilidade de ser passivo
- $E_a = (q_a)(-3) + (1 - q_a)(4) = 4 - 7q_a$
- $E_p = (q_a)(0) + (1 - q_a)(2) = 2 - 2q_a$
- $E_a = E_p \implies 4 - 7q_a = 2 - 2q_a \implies q_a = \frac{2}{5} = 40\%$

Equilíbrio representa a tendência de equilíbrio da população

- Se mais indivíduos se tornam hawks, há um excesso de encontro entre agressivos, gerando prejuízos para ambos $(-3, -3)$.
- Se mais indivíduos se tornam doves, há uma maior oportunidade para hawks ganharem mais $(4, 0)$.

3. Jogos Sequenciais

Vamos jogar NIM!

- Cada jogador escolhe retirar entre 1 e 6 peças a cada turno.
- O jogo começa com 20 peças.
- O último jogador que retira (acaba com as peças) vence.

Entendendo o resultado de NIM

- Jogador que joga quando há 7 peças perde o jogo.
- Consequentemente, jogador que joga quando há 14 peças perde o jogo.

NIM com 20 peças

- Com 20 peças, Jogador 1 sempre pode vencer se jogar corretamente.
 - Jogador 1 tira 6, deixando o jogador 2 com 14.
 - Em seguida, tira o suficiente para deixar o outro jogador com 7 peças.
 - Por fim, tira as remanescentes.
- **First-mover advantage:** em diversos jogos, quem age primeiro tem a vantagem.
 - Mas o que acontece quando jogamos NIM com 21 peças?
 - Embora seja comum, nem todos os jogos possuem first-mover advantage.

Indução retroativa

- Para resolver jogos sequenciais, precisamos voltar ao conceito de **indução retroativa**.
 - Em NIM, para entendermos nossa primeira jogada, precisamos entender como o jogo termina.
 - Em jogos sequenciais, cada jogador tenta antecipar as jogadas seguintes por isso a análise é feita de trás para frente.

